

Versione: MVP v3.0

Data: 14 Maggio 2026

Autore: ANTHERA Systems

Destinatari: Compliance Manager, DPO, CISO, AI Engineer, DevOps, Solution Architect

GOVERN.AI

Sovereign Control Plane for Enterprise AI

MANUALE OPERATIVO

Versione: MVP 3.0

Data: 14 Maggio 2026

Autore: ANTHERA Systems

Destinatari: Compliance, DPO, CISO, AI Engineer, DevOps

Angelo Anglani — Founder & Lead Engineer

angelo.anglani94@gmail.com | +39 342 754 8655

linkedin.com/in/angelo-anglani

Indice

PARTE 1 — GUIDA UTENTE

- Introduzione alla piattaforma
- Login, accesso e sicurezza
- Navigazione principale
- Overview Dashboard
- AI Agent Registry
- Policy Engine + Policy Guidance
- SOX Section 404 Wizard
- Compliance Monitor (8 standard)
- Audit Trail
- Intelligence Center (Score Center)
- ARIA — Assistente AI
- Export PDF/CSV
- Internazionalizzazione IT/EN

PARTE 2 — GUIDA IMPLEMENTAZIONE

- Architettura tecnica
- Modelli dati (MongoDB)
- API REST (endpoints completi)
- Compliance Intelligence Engine
- Personalizzazione policy e standard
- Integrazione LLM (litellm)
- Estensione del frontend
- RBAC e sicurezza

PARTE 3 — GUIDA DEPLOY

- Setup locale (Docker Compose)
 - Variabili d'ambiente
 - Seed iniziale e demo data
 - Deploy in produzione (Docker + Nginx)
 - CI/CD GitHub Actions
 - Monitoring, logging, backup
 - Troubleshooting comune
 - Appendice — Credenziali e link utili
-

PARTE 1 — GUIDA UTENTE

1. Introduzione alla piattaforma

GOVERN.AI è il control plane sovrano per la governance degli agenti AI nelle aziende che operano in settori regolamentati (banche, assicurazioni, sanità, PA, infrastrutture critiche).

Permette di:

- **Censire** ogni agente AI con classificazione del rischio (EU AI Act)
- **Definire** policy granulari per ogni normativa
- **Rilevare** conflitti tra policy con guidance operativa
- **Quantificare** la postura di compliance con uno score deterministico (0-100)
- **Guidare** i Compliance Officer attraverso wizard SOX 404
- **Tracciare** ogni azione AI in un audit trail spiegabile
- **Monitorare** real-time 8 standard internazionali
- **Esportare** report PDF/CSV pronti per regolatori e audit

A chi si rivolge

Persona	Esigenza principale
Compliance Manager / DPO	Visibilità unificata, score quantitativo, gestione gap
CISO	Risk classification, audit trail, security headers
Auditor (interno/esterno)	Audit Readiness Score, export PDF, evidence
AI Engineer	Registro agenti, lifecycle, policy enforcement
CdA / Investor	Intelligence Center, score posture, trend

2. Login, accesso e sicurezza

Accesso

- Apri il browser su <http://localhost:3000> (o sull'URL del tuo deploy)
- Verrai indirizzato alla Landing Page
- Clicca su "Get Started" o "Login"
- Inserisci credenziali

Credenziali demo

- Username: **admin**
- Password: **AdminGovern2026!**

In produzione cambia immediatamente queste credenziali. Vedi sezione 21 — Sicurezza.

Ruoli (RBAC)

Ruolo	Lettura	Scrittura	Cancellazione	Admin	Export
Admin	Si	Si	Si	Si	Si
DPO	Si	Si	No	No	Si
Auditor	Si	No	No	No	Si
Viewer	Si	No	No	No	No

Sessione

- JWT firmato HS256, scadenza 8 ore
- Il token viene salvato in localStorage del browser
- Logout: pulsante in alto a destra della sidebar

3. Navigazione principale

Sidebar (sinistra)

Dopo il login l'app mostra il layout dashboard con sidebar collassabile e 8 voci principali:

Voce	Pagina	Cosa contiene
Overview	/dashboard/overview	KPI + 3 grafici principali
Agents	/dashboard/agents	Registro agenti AI
Policies	/dashboard/policies	Policy + Conflict Engine
SOX 404	/dashboard/sox	Wizard controlli SOX
Audit	/dashboard/audit	Audit Trail completo
Compliance	/dashboard/compliance	8 standard normativi
Intelligence	/dashboard/intelligence	Score Center (v3.0)
ARIA	/dashboard/assistant	Assistente AI

Cambio lingua

In alto a destra: toggle IT / EN.

4. Overview Dashboard

La pagina Overview mostra:

- 4 card KPI: Agenti totali, Policy attive, Audit Log totali, Compliance Score complessivo
- 3 grafici Recharts:
 - Distribuzione rischio (pie chart) - Audit outcome trend (line chart) - Compliance progress per standard (bar chart)
- Score globale di governance (banner v3.0): tile con score, trend, link rapido all'Intelligence Center

Come leggere il Compliance Score

- 0-49: Critico (rosso) - intervento immediato
- 50-69: Warning (giallo) - gap da chiudere
- 70-89: Good (verde chiaro) - posture solida
- 90-100: Excellent (verde scuro) - best-in-class

5. AI Agent Registry

Cosa contiene

Lista di tutti gli agenti AI registrati nell'organizzazione, con:

Campo	Descrizione
Name	Nome dell'agente
Type	Tipo (chatbot, classifier, advisor, monitor, etc.)
Risk Level	low / medium / high / unacceptable (EU AI Act)
Status	active / inactive / under_review
Owner	Team o persona responsabile
Description	Funzione di business

Operazioni

- **Crea agente:** pulsante "+ Add Agent" -> dialog con form
- **Modifica:** icona "matita" su riga
- **Cancella:** icona "cestino" su riga (solo Admin)
- **Filtra:** barra di ricerca + filtri per status e risk_level

Best practice

- Registra l'agente **prima** del deploy operativo
- Classifica il rischio coerentemente con l'EU AI Act
- Associa l'agente a una o piu policy (vedi sezione 6)
- Usa nomi descrittivi (es. "Credit Scoring AI", "AML Monitor")

6. Policy Engine + Policy Guidance

Policy

Una **policy** definisce una regola di governance applicata a uno o piu agenti.

Campo	Descrizione
Name	Nome policy
Regulation	Standard di riferimento (GDPR, EU AI Act, SOX, ...)
Severity	low / medium / high / critical
Action	allow / log / require_review / block
Description	Cosa fa la policy
Status	active / draft / archived

Esempi pratici

- *Policy GDPR*: "Log all credit decisions with reasoning" - action=log
- *Policy EU AI Act*: "Block if biased input detected" - action=block
- *Policy SOX*: "Require human approval for financial decisions" - action=require_review

Policy Conflict Engine (Step E4)

Cliccando il pulsante **"Run Conflict Scan"** il sistema rileva automaticamente 4 tipi di anomalie:

Tipo	Descrizione
Action Conflict	Due policy con action contrastanti sullo stesso agente
Gap	Standard normativo non coperto da alcuna policy

Tipo	Descrizione
Overlap	Due policy sovrapposte sullo stesso scope
Redundancy	Policy duplicate con stessa azione

Policy Guidance Engine (Step E5 — v2.5)

Per ogni conflitto rilevato, GOVERN.AI fornisce:

- **Guidance contestuale:** cosa fare per risolverlo
- **Impact analysis:** priorit , urgenza, business risk
- **Resolve dialog:** form per registrare la decisione presa
- **Note di risoluzione obbligatorie** (auditabili)
- **Audit log automatico** dell'intervento

Workflow tipico

- Crea/importa policy per ogni standard rilevante
- Esegui scan conflitti
- Apri ogni conflitto -> leggi guidance -> decidi azione
- Compila note di risoluzione -> conferma
- Verifica nel Audit Trail la registrazione

7. SOX Section 404 Wizard

Cosa fa

Wizard guidato per la valutazione dei **20 controlli SOX 404** suddivisi in **5 domini**:

- **Access Control** (4 controlli)
- **Change Management** (4 controlli)
- **IT Operations** (4 controlli)
- **Data Integrity** (4 controlli)
- **Security** (4 controlli)

Workflow

- Apri la pagina **SOX 404**
- Seleziona un controllo: stato iniziale **not_started**
- Cambia stato in:

- **in_progress** (attività in corso) - **completed** (controllo soddisfatto) - **failed** (gap aperto)

- Aggiungi evidence/notes nel dialog di edit
- Esporta il **SOX 404 Report PDF**

Audit Readiness Score

In fondo alla pagina, un **score pesato per rischio** (0-100%) indica quanto sei pronto per un audit SOX. Calcolato considerando:

- Numero di controlli completed vs. totali
- Peso del dominio (Security/Access Control = peso piu alto)
- Numero di controlli failed (penalita)

8. Compliance Monitor (8 standard)

Standard tracciati

Standard	Descrizione	Progress demo
EU AI Act	Regolamento europeo AI	45%
GDPR	Protezione dati personali	78%
ISO 27001	Information Security Mgmt	92%
ISO 42001	AI Management System	34%
DORA	Digital Operational Resilience	61%
NIS2	Cybersecurity Directive	83%
SOX	Sarbanes-Oxley (Section 404)	56%
D.Lgs. 262/2005	Controlli finanziari italiani	48%

Cosa puoi fare

- Vedere progress, status, ultimo aggiornamento per standard
- Filtrare per status (Compliant / In Progress / Non Compliant)
- Aprire dettaglio con KPI specifici
- Esportare **Compliance Report PDF**

9. Audit Trail

Cosa contiene

Log completo di ogni azione tracciabile della piattaforma:

Campo	Descrizione
Timestamp	Data/ora ISO 8601 (UTC)
Agent	Agente AI coinvolto
Action	Azione tentata
Outcome	success / blocked / flagged
Risk Level	low / medium / high
Details	Spiegabilità (JSON)

Filtri

- Per data (range picker)
- Per agente
- Per outcome
- Per risk level

Export

- **PDF**: report formattato per audit esterno
- **CSV**: per analisi BI

10. Intelligence Center (v3.0)

Cosa contiene

Dashboard premium investor-ready con:

- **Score Ring** centrale (governance score complessivo)
- **KPI breakdown**: 4 dimensioni di valutazione (Agents, Policies, Audit, Compliance)
- **Top/Bottom agents** per score
- **Score per standard** (8 mini-tile)
- **Drivers positivi e negativi**: cosa contribuisce in positivo/negativo
- **Methodology note**: come è calcolato lo score
- **Insights, rischi, remediation**: azioni consigliate
- **Score History**: snapshot con delta e trend

Come si calcola lo score

Algoritmo deterministico (vedi sezione 17) che considera:

- Distribuzione del rischio degli agenti
- Status delle policy e conflitti aperti
- Audit outcome trend (success vs blocked)
- Progress dei controlli SOX 404
- Coverage dei 8 standard

Use case Investor

L'Intelligence Center è progettato per essere mostrato in board meeting / due diligence:

- 1 score sintetico (KPI principale)
- Trend storico (validation che la posture migliora)
- Driver list (trasparenza)
- Remediation (visibilità futura)

11. ARIA — Assistente AI

Cosa fa

ARIA è un consulente AI esperto delle 8 normative tracciate dalla piattaforma. Risponde in chat in **streaming SSE** con la conoscenza specifica di:

- EU AI Act
- GDPR
- ISO 27001 / 42001
- DORA / NIS2
- SOX / D.Lgs. 262

Come si usa

- Apri pagina **ARIA**
- Scrivi una domanda (es. **"Quali controlli SOX devo applicare al credit scoring?"**)
- ARIA risponde in streaming
- Le conversazioni sono **persistite per sessione**

Contestualizzazione v3.0

ARIA conosce in tempo reale:

- Lo score di governance corrente
- I conflitti policy aperti
- I gap dei controlli SOX

E quindi può dare consigli **contestualizzati** sul tuo stato di compliance.

12. Export PDF/CSV

Report	Endpoint	Formato
Audit Trail	<code>/api/audit/export/pdf o /csv</code>	PDF / CSV
Compliance Report	<code>/api/compliance/export/pdf</code>	PDF
SOX 404 Report	<code>/api/sox/report/pdf</code>	PDF
Investor Score	dal Intelligence Center	PDF (manuale)

Tutti i report sono generati con **ReportLab** in stile branded GOVERN.AI.

13. Internazionalizzazione

- IT/EN completamente tradotti (~140 chiavi i18n)
 - Toggle in alto a destra
 - Tutte le pagine, i form, i tooltip e i toast sono localizzati
-

14. Architettura tecnica

```

■ FRONTEND (React 19 + Vite) ■
■ 12 pagine | Shadcn UI | Recharts | Tailwind | 118n IT/EN ■
■ HTTPS + JWT
■ BACKEND (FastAPI + Python 3.11) ■
■ server.py + 10 router + middleware + rate_limiter ■
■ services/compliance_engine.py (Compliance Intelligence) ■
■ exporters.py (PDF/CSV ReportLab) ■
■ Motor async ■ litellm
■ MongoDB 7.0 ■ ■ LLM Provider ■
■ 7 collections ■ ■ (OpenAI/Gemini) ■

```

- **Frontend SPA:** React 19, Tailwind, Shadcn UI, Recharts, i18n custom
- **Backend modulare:** server.py registra 10 router (auth, agents, policies, audit, compliance, dashboard, chat, sox_wizard, policy_engine, score)
- **Service layer:** `services/compliance_engine.py` per logica di scoring
- **Database:** MongoDB con Motor async, 15+ indici ottimizzati
- **LLM:** portabile via litellm (default `openai/gpt-4o`)
- **Security:** JWT HS256, bcrypt, SlowAPI rate limit, 5 security headers, CORS restrittivo

15. Modelli dati (MongoDB)

Collection	Documenti tipici	Indici chiave
users	1+	id (unique), username (unique)
agents	14 demo	id (unique), status, risk_level
policies	20+ demo	id (unique), regulation, severity
audit_logs	150+ demo	id (unique), timestamp, agent_name, outcome, risk_level
compliance_standards	8 demo	id (unique), code (unique)
chat_messages	variabile	session_id + timestamp (compound)
sox_controls	20	id (unique), domain, status

Esempio: Agent

```
{
  "id": "uuid-1234",
  "name": "Credit Scoring AI",
  "type": "classifier",
  "risk_level": "high",
  "status": "active",
  "owner": "Risk Management",
  "description": "Automated credit decision support",
  "created_at": "2026-05-14T08:00:00Z"
}
```

Esempio: Policy (con conflict resolution v2.5)

```
{
  "id": "uuid-5678",
  "name": "GDPR – Log all decisions",
  "regulation": "GDPR",
  "severity": "high",
  "action": "log",
  "description": "...",
  "status": "active",
  "conflicts": [{
    "type": "overlap",
    "with_policy_id": "uuid-other",
    "guidance": "Merge policies into a single comprehensive rule",
    "impact": "medium",
    "resolution_notes": "Merged 2026-05-10 by user@example.com",
    "resolved_at": "2026-05-10T10:00:00Z"
  }]
}
```

16. API REST (endpoints completi)

Tutti gli endpoint sono prefissati con `/api`. Auth tramite header `Authorization: Bearer` .

Authentication

Method	Endpoint	Descrizione
POST	<code>/api/auth/login</code>	Login (username + password)
POST	<code>/api/auth/register</code>	Registrazione (solo admin)
GET	<code>/api/auth/me</code>	Profilo utente corrente

Agents

Method	Endpoint	Descrizione
GET	<code>/api/agents</code>	Lista agenti (con filtri)
POST	<code>/api/agents</code>	Crea agente
PATCH	<code>/api/agents/{id}</code>	Aggiorna agente
DELETE	<code>/api/agents/{id}</code>	Elimina agente

Policies & Policy Engine

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/policies	Lista policy
POST	/api/policies	Crea policy
PATCH	/api/policies/{id}	Aggiorna
DELETE	/api/policies/{id}	Elimina
GET	/api/policy-engine/conflicts	Scansiona conflitti
GET	/api/policy-engine/conflicts/{id}/guidance	Guidance dettagliata (v2.5)
POST	/api/policy-engine/conflicts/{id}/resolve	Risolvi conflitto con note (v2.5)
GET	/api/policy-engine/scan-history	Storico scan

Audit Trail

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/audit	Lista log con filtri (paginato)
GET	/api/audit/export/pdf	Export PDF
GET	/api/audit/export/csv	Export CSV

Compliance

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/compliance	Lista standard
GET	/api/compliance/{code}	Dettaglio standard
GET	/api/compliance/export/pdf	Report PDF

Dashboard

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/dashboard/stats	KPI overview

SOX Wizard

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/sox/controls	Lista 20 controlli
PATCH	/api/sox/controls/{id}	Aggiorna stato controllo
GET	/api/sox/report	Report JSON
GET	/api/sox/report/pdf	Report PDF
GET	/api/sox/readiness-score	Audit Readiness Score

Compliance Intelligence Engine (v3.0)

Method	Endpoint	Descrizione
GET	/api/score/overview	Score di governance + explainability
GET	/api/score/agents	Score per ogni agente
GET	/api/score/agents/{id}	Score singolo agente
GET	/api/score/standards	Score per ogni standard
GET	/api/score/history	History snapshot
GET	/api/score/insights	Insights, rischi, remediation

Chat (ARIA)

Method	Endpoint	Descrizione
POST	/api/chat	Messaggio singolo
GET	/api/chat/stream	SSE streaming
GET	/api/chat/sessions/{id}	Cronologia sessione

Documentazione interattiva

- Swagger UI: <http://localhost:8001/docs>
- ReDoc: <http://localhost:8001/redoc>

17. Compliance Intelligence Engine

File

- [/app/backend/services/compliance_engine.py](#)

Logica di scoring

Lo score di governance (0-100) viene calcolato come **media pesata** di:

Dimensione	Peso	KPI di base
Agents	0.25	Rischio medio, status active, coverage policy
Policies	0.25	Active vs draft, conflitti aperti, coverage standard
Audit	0.20	Outcome success vs blocked, trend ultimi 30 giorni
Compliance	0.30	Progress medio degli 8 standard, gap critici

Output strutturato

```
{
  "score": 87,
  "trend": "+4",
  "label": "Good",
  "breakdown": [
    {"dimension": "Agents", "score": 82, "weight": 0.25},
    {"dimension": "Policies", "score": 75, "weight": 0.25},
    {"dimension": "Audit", "score": 91, "weight": 0.20},
    {"dimension": "Compliance", "score": 94, "weight": 0.30}
  ],
  "positive_drivers": ["High ISO 27001 progress", "Low audit-blocked ratio"],
  "negative_drivers": ["EU AI Act gap", "3 open policy conflicts"],
  "methodology": "Weighted multi-dimensional deterministic score..."
}
```

Snapshot history

Ogni scan genera uno snapshot persistito in `score_snapshots`, con timestamp + score + breakdown. Permette il calcolo del **delta/trend**.

18. Personalizzazione policy e standard

Aggiungere uno standard

- Modifica `/app/backend/seed.py` -> array STANDARDS
- Aggiungi entry con `code`, `name`, `description`, `progress`
- Esegui `python backend/seed.py` per ricaricare

Aggiungere una policy custom

- Via UI: pagina Policies -> "+ Add Policy"
- Via API: `POST /api/policies` con payload Pydantic

Pesi dello score

Per modificare la pesatura aprire `/app/backend/services/compliance_engine.py` e cambiare il dizionario `DIMENSION_WEIGHTS`. I pesi devono sommare a 1.0.

19. Integrazione LLM (litellm)

Default

- Provider: OpenAI
- Modello: `openai/gpt-4o`
- Variabili: `OPENAI_API_KEY`, `LLM_MODEL`

Cambio provider

Litellm supporta 100+ provider. Esempi:

- **Anthropic:** `LLM_MODEL=anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022` + `ANTHROPIC_API_KEY`
- **Gemini:** `LLM_MODEL=gemini/gemini-1.5-pro` + `GEMINI_API_KEY`
- **Locale (Ollama):** `LLM_MODEL=ollama/llama3.1` + `OLLAMA_API_BASE`

Streaming

ARIA usa Server-Sent Events (SSE) tramite `/api/chat/stream` Implementato in `routes/chat.py`

20. Estensione del frontend

Aggiungere una pagina

- Crea file in `/app/frontend/src/pages/MyPage.js`
- Esporta `export default function MyPage() { ... }`
- Aggiungi route in `App.js` dentro `DashboardLayout`
- Aggiungi link in sidebar (`DashboardLayout.js`)

Aggiungere chiavi i18n

- `/app/frontend/src/locales/it.json`
- `/app/frontend/src/locales/en.json`

Usa `t("my.key")` nel componente con il hook del `LanguageContext`.

Componenti riutilizzabili

- `CrudPage` per CRUD generici (vedi pagine Agents/Policies)
 - `EmptyState` per stati vuoti
 - `SkeletonLoader` per loading
 - Componenti Shadcn in `/components/ui/`
-

21. RBAC e sicurezza

Decoratore route

```
@router.get("/agents")
@require_role("auditor") # auditor o superiore
async def list_agents(...):
    ...
```

Security headers

Middleware in `server.py` applica:

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: same-origin`
- `Content-Security-Policy: ...`
- `Strict-Transport-Security: ...` (in produzione)

Rate limiting

SlowAPI applica limiti per IP:

- `/api/auth/login`: 5/minuto
- `/api/chat/*`: 30/minuto
- Default: 100/minuto

Password hashing

bcrypt con cost factor 12. Configurato in `routes/auth.py`

PARTE 3 — GUIDA DEPLOY

22. Setup locale (Docker Compose)

Prerequisiti

- Docker >= 24.0
- Docker Compose >= 2.0
- Git

Step

```
git clone https://github.com/AngeloAng94/GOVERN.AI
cd GOVERN.AI
cp .env.example backend/.env
cp .env.example frontend/.env
docker-compose up --build
```

Apri <http://localhost:3000>. Credenziali: [admin](#) / [AdminGovern2026!](#).

Servizi avviati

Servizio	Porta	Descrizione
frontend	3000	React SPA
backend	8001	FastAPI
mongo	27017	MongoDB 7.0

23. Variabili d'ambiente

Backend ([backend/.env](#))

Variabile	Obbligatoria	Descrizione
MONGO_URL	Si	Connessione MongoDB
DB_NAME	Si	Nome database
OPENAI_API_KEY	Si	API key LLM (o equivalente litellm)
LLM_MODEL	No	Default openai/gpt-4o
JWT_SECRET_KEY	Si	Stringa >=32 caratteri
ALLOWED_ORIGINS	Si	CSV di origin autorizzate

Frontend ([frontend/.env](#))

Variabile	Obbligatoria	Descrizione
REACT_APP_BACKEND_URL	Si	URL pubblico backend

Non committare mai [.env](#) con valori reali. Usa [.env.example](#) come template.

24. Seed iniziale e demo data

Lo script [/app/backend/seed.py](#) carica:

- 1 utente admin

- 14 agenti AI enterprise
- 20+ policy con conflitti realistici
- 150+ audit log con 7 cluster di incidenti
- 8 standard normativi
- 20 controlli SOX 404

Esecuzione manuale

```
cd backend
python seed.py
```

Lo script è idempotente: se i dati esistono, li ricrea solo se la collection è vuota.

25. Deploy in produzione (Docker + Nginx)

Architettura suggerita

```
[Cloudflare / WAF]
■ TLS
▼
[Nginx Reverse Proxy]
/ /api
■ ■
[Frontend] [Backend FastAPI]
■
[MongoDB Atlas / Replicaset]
```

Nginx config minima

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name app.govern.ai;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/app.govern.ai/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/app.govern.ai/privkey.pem;

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend:8001;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_buffering off; # per SSE
        proxy_read_timeout 3600s;
    }

    location / {
        proxy_pass http://frontend:3000;
    }
}
```

Best practice

- TLS via Let's Encrypt
- WAF (Cloudflare, AWS WAF)
- MongoDB managed (Atlas)
- Secret rotation periodica per `JWT_SECRET_KEY`
- Backup giornalieri (vedi sezione 27)

26. CI/CD GitHub Actions

Il workflow `.github/workflows/ci.yml` esegue 4 job in parallelo a ogni push su `main` o `develop`

Job	Cosa fa
<code>backend-tests</code>	50 pytest contro live API + MongoDB
<code>frontend-build</code>	<code>yarn build</code>
<code>security-scan</code>	bandit + safety
<code>docker-build</code>	build immagini backend e frontend

Secrets richiesti

Secret	Obbligatorio	Descrizione
<code>OPENAI_API_KEY</code>	No (skip test LLM)	Per test LLM end-to-end

27. Monitoring, logging, backup

Logging

- Backend: log strutturato Python su stdout (catturato da Docker)
- Frontend: errori inviati a Sentry (opzionale)

Metriche consigliate (Prometheus + Grafana)

- Latenza endpoint
- Tasso errori 5xx
- Numero token LLM consumati
- Numero conflitti aperti

Backup MongoDB

- Atlas: snapshot continuo nativo
- Self-hosted: `mongodump` cron giornaliero su S3
- Retention: 30 giorni minimo

Health check

- `GET /api/health` -> 200 OK (da implementare se non già presente)
- Docker `healthcheck` configurato nel `docker-compose.yml`

28. Troubleshooting comune

Sintomo	Probabile causa	Soluzione
Login non funziona	JWT_SECRET_KEY mancante	Setta variabile e riavvia
ARIA non risponde	OPENAI_API_KEY non valida	Controlla key, verifica balance
Conflitti non rilevati	Policy senza regulation	Compila campo regulation
PDF non generato	Carattere mancante in ReportLab	Verifica fonts installati
504 backend	MongoDB lento	Aumenta pool_size , controlla indici
CORS error	ALLOWED_ORIGINS mancante	Aggiungi URL frontend
Frontend bianco	REACT_APP_BACKEND_URL errata	Controlla .env

Logs utili

```
docker-compose logs -f backend
docker-compose logs -f frontend
docker-compose logs -f mongo
sudo supervisorctl status # se installato via supervisor
tail -n 100 /var/log/supervisor/backend.*.log
```

29. Appendice — Credenziali e link utili

Credenziali demo

Ruolo	Username	Password
Admin	admin	AdminGovern2026!

Cambiare immediatamente in produzione.

Link

- Repository GitHub: <https://github.com/AngeloAng94/GOVERN.AI>
- Swagger: <http://localhost:8001/docs>
- ReDoc: <http://localhost:8001/redoc>

Contatti supporto

Angelo Anglani — Founder

- angelo.anglani94@gmail.com
- +39 342 754 8655
- [linkedin.com/in/angelo-anglani](https://www.linkedin.com/in/angelo-anglani)

GOVERN.AI — Sovereign Control Plane for Enterprise AI.

Un prodotto di ANTHERA Systems.

Manuale aggiornato al 14 Maggio 2026 — MVP v3.0